

El gas de Fermi en una caja

Un gas de Fermi de partículas de espín s en d dimensiones está confinado en un volumen V . La relación de dispersión para la energía de una partícula es $\epsilon(\mathbf{p}) = \alpha p^q$, con $\alpha > 0$ y $q > 0$.

- Encuentre las expresiones generales para $\log \mathcal{Z}$, E , P , N , $S/(Nk)$ y c_V/k como funciones de T , V y z .
- Encuentre la energía de Fermi ϵ_F como función de la densidad N/V , y exprese E y P a $T = 0$ tanto en términos de N/V como de ϵ_F .
- Encuentre $E/(N\epsilon_F)$, $PV/(NkT)$, $S/(Nk)$ y c_V/k como funciones de la variable adimensional $\tau = kT/\epsilon_F$, expresando τ y estas cantidades en términos de z , de modo de obtener una representación paramétrica.
- Encuentre la primera corrección de temperatura finita para las funciones definidas en el ítem (c) hasta el primer orden no nulo en τ . En especial, muestre que S se anula en $T = 0$.
- Muestre que, para $z \ll 1$, se recupera el límite clásico y encuentre las primeras correcciones cuánticas para las cantidades introducidas en el ítem (a).
- Para $d = 3$ y $q = 2$, grafique c_V/k como función de τ y como función de z . Verifique que se obtienen los comportamientos esperados para bajas y altas temperaturas.

Solución

- En la aproximación semiclásica, la función de partición gran canónica está dada por

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{h^d} \int d^d \mathbf{p} \log[1 + ze^{-\beta \epsilon(\mathbf{p})}], \quad (1)$$

donde $g_s = 2s + 1$ es el factor de degeneración de espín. Conviene expresar esta integral en términos de la distribución de Fermi–Dirac,

$$n(\epsilon) = \frac{1}{1 + z^{-1} e^{\beta \epsilon}}. \quad (2)$$

Para eso, usando la identidad $\nabla \cdot \mathbf{p} = d$, la Ec. (1) puede reescribirse de una forma adecuada para aplicar el teorema de la divergencia:

$$\begin{aligned} \log \mathcal{Z} &= \frac{g_s V}{h^d} \int d^d \mathbf{p} (\nabla \cdot \mathbf{p}) \log[1 + ze^{-\beta \epsilon(\mathbf{p})}] \\ &= \frac{g_s V}{h^d} \int d^d \mathbf{p} \left(\nabla \cdot \left\{ \mathbf{p} \log[1 + ze^{-\beta \epsilon(\mathbf{p})}] \right\} - \mathbf{p} \cdot \nabla \left\{ \log[1 + ze^{-\beta \epsilon(\mathbf{p})}] \right\} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

*zanellaj@df.uba.ar

El término de divergencia da una contribución de borde, que se anula bajo la condición $e^{-\beta\epsilon(\mathbf{p})} = o(p^{-d})$ cuando $p \rightarrow \infty$. Por lo tanto,

$$\log \mathcal{Z} = \frac{g_s V \beta}{h^d d} \int d^d p \frac{\mathbf{p} \cdot \nabla \epsilon(\mathbf{p})}{1 + z^{-1} e^{\beta \epsilon(\mathbf{p})}}. \quad (4)$$

Suponiendo que $\epsilon(\mathbf{p}) = \epsilon(p)$ es una función monótonamente creciente de p que diverge cuando $p \rightarrow \infty$,

$$\log \mathcal{Z} = \frac{g_s V \beta}{h^d d} \int d^d p \frac{p \epsilon'(p)}{1 + z^{-1} e^{\beta \epsilon(p)}} = \frac{g_s \Omega_d V \beta}{h^d d} \int_{\epsilon(0)}^{\infty} d\epsilon \frac{p(\epsilon)^d}{1 + z^{-1} e^{\beta \epsilon}}. \quad (5)$$

Especialicemos ahora al caso $\epsilon(p) = \alpha p^q$. Entonces,

$$\log \mathcal{Z} = \frac{g_s \Omega_d V \beta}{\alpha^{d/q} h^d d} \int_0^{\infty} d\epsilon \frac{\epsilon^{d/q}}{1 + z^{-1} e^{\beta \epsilon}} = \frac{g_s \Omega_d V}{(\alpha \beta)^v q v h^d} \int_0^{\infty} dx \frac{x^v}{1 + z^{-1} e^x}, \quad (6)$$

donde $v = d/q$. Introducimos la longitud de onda térmica generalizada λ , dada por

$$\lambda^d = \frac{(\alpha \beta)^v q h^d}{\Gamma(v) \Omega_d}, \quad (7)$$

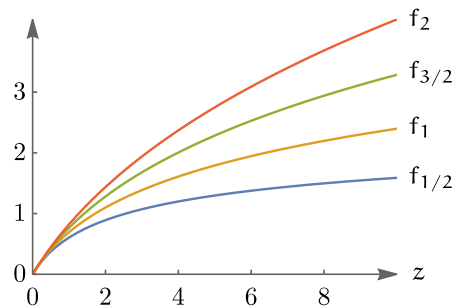
y las funciones de Fermi–Dirac

$$f_v(z) = \frac{1}{\Gamma(v)} \int_0^{\infty} dx \frac{x^{v-1}}{1 + z^{-1} e^x}. \quad (8)$$

Con estas definiciones, la Ec. (6) se transforma en

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} f_{v+1}(z). \quad (9)$$

En el caso particular $\alpha = (2m)^{-1}$ y $q = 2$, recuperamos la expresión usual $\lambda^d = h^d / (2\pi m k T)^{d/2}$. La representación integral (8) vale para $v > 0$. Sin embargo, la definición de las funciones de Fermi–Dirac puede extenderse a valores arbitrarios de v y z . Las funciones $f_v(z)$ pueden escribirse en términos del polilogaritmo como $f_v(z) = -\text{Li}_v(-z)$. Las funciones de Fermi–Dirac satisfacen la relación de recurrencia $z f'_v(z) = f_{v-1}(z)$. En la figura de abajo graficamos algunas de las funciones de Fermi–Dirac. No son de las funciones más pintorescas.



A partir de $\log \mathcal{Z}$ puede derivarse toda la termodinámica del sistema. Como $\log \mathcal{Z}$ depende de V y β únicamente a través de la combinación V/β^ν , tenemos

$$P = kT \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial V} = -\frac{1}{\nu V} \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial \beta}. \quad (10)$$

Por lo tanto,

$$PV = \frac{1}{\nu} E. \quad (11)$$

Esta relación proporciona una forma práctica de calcular P una vez conocida E , especialmente en el límite $T \rightarrow 0$, donde E puede calcularse mediante un procedimiento más directo. Explícitamente, la Ec. (9) da

$$P = g_s \frac{kT}{\lambda^d} f_{\nu+1}(z), \quad E = \nu g_s \frac{V}{\lambda^d} kT f_{\nu+1}(z). \quad (12)$$

También encontramos

$$N = z \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} z f'_{\nu+1}(z) = g_s \frac{V}{\lambda^d} f_\nu(z). \quad (13)$$

Usando esta relación, la energía por partícula es

$$\frac{E}{N} = \nu kT \frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)}. \quad (14)$$

La entropía puede calcularse a partir de la relación $\Omega = -kT \log \mathcal{Z}$ y de la identidad termodinámica $S = -(\partial \Omega / \partial T)_{V, \mu}$. El único cuidado necesario es que $\log \mathcal{Z}$ es función de z , y debemos calcular la derivada a μ fijo. Encontramos

$$\begin{aligned} \frac{S}{k} &= \left[\frac{\partial (T \log \mathcal{Z})}{\partial T} \right]_{V, \mu} = (\nu + 1) \log \mathcal{Z} + T \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_{V, \mu} \\ &= (\nu + 1) \log \mathcal{Z} + NT \left(\frac{\partial \log z}{\partial T} \right)_{V, \mu}. \end{aligned} \quad (15)$$

Usando la Ec. (9), y dado que $\log z = \beta \mu$,

$$\frac{S}{k} = g_s \frac{V}{\lambda^d} (\nu + 1) f_{\nu+1}(z) - N \log z. \quad (16)$$

Finalmente, a partir de la Ec. (13) obtenemos el notable resultado de que la entropía por partícula depende sólo de z ,

$$\frac{S}{Nk} = (\nu + 1) \frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)} - \log z. \quad (17)$$

El origen de este resultado puede rastrearse hasta la homogeneidad de la relación de dispersión.

El calor específico se sigue de la Ec. (12):

$$\frac{c_V}{k} = \frac{1}{Nk} \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N} = \nu(\nu+1) \frac{E}{NkT} + \nu \frac{T}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_{V,N}. \quad (18)$$

La derivada necesaria se obtiene diferenciando la Ec. (13), lo que da

$$\frac{dN}{N} = \frac{dV}{V} + \nu \frac{dT}{T} + \frac{f_{\nu-1}(z)}{f_\nu(z)} \frac{dz}{z}. \quad (19)$$

Esto implica

$$\frac{T}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_{V,N} = -\nu \frac{f_\nu(z)}{f_{\nu-1}(z)}. \quad (20)$$

Reemplazando en la Ec. (18) y usando la expresión (12) para la energía, llegamos a

$$\frac{c_V}{k} = \nu \left[(\nu+1) \frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)} - \nu \frac{f_\nu(z)}{f_{\nu-1}(z)} \right]. \quad (21)$$

Al igual que ocurre con la entropía, c_V depende sólo de z .

b) Para analizar el límite $T \rightarrow 0$, hace falta cierto cuidado, especialmente al efectuar cambios de variables que involucren β , como en el último paso de la Ec. (6). Aunque los sistemas fermiónicos a $T = 0$ pueden analizarse tomando el límite apropiado de las expresiones a temperatura finita, suele ser más conveniente tratarlos por separado, fijando $T = 0$ desde el comienzo. Para ilustrar este punto, volvamos a la Ec. (1). Bajo la hipótesis de que $\epsilon(\mathbf{p}) = \epsilon(p)$, tenemos

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{\Omega_d V}{h^d} \int_0^\infty dp p^{d-1} \log[1 + ze^{-\beta \epsilon(p)}]. \quad (22)$$

De aquí se sigue que

$$N = z \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial z} = g_s \frac{\Omega_d V}{h^d} \int_0^\infty dp \frac{p^{d-1}}{1 + e^{\beta[\epsilon(p) - \mu]}}. \quad (23)$$

Cuando $T \rightarrow 0$, $\{1 + e^{\beta[\epsilon(p) - \mu]}\}^{-1} \rightarrow \Theta[\mu - \epsilon(p)]$. Por lo tanto, si $\epsilon(p)$ es una función monótonamente creciente de p , μ debe tender a un valor finito $\epsilon_F > \epsilon(0)$; de otro modo, el número de partículas se anularía. El valor límite de μ cuando $T \rightarrow 0$ se conoce como energía de Fermi y se denota por ϵ_F .

La energía de Fermi define un impulso p_F a través de la relación $\epsilon(p_F) = \epsilon_F$. Por lo tanto, por monotonía, $\Theta[\epsilon_F - \epsilon(p)] = \Theta(p_F - p)$. Así, independientemente de la relación de dispersión específica, siempre que $\epsilon(p)$ sea una función monótonamente creciente de p , existe un impulso p_F determinado por la condición

$$N = g_s \frac{\Omega_d V}{h^d} \int_0^\infty dp p^{d-1} \Theta(p_F - p) = g_s \frac{\Omega_d V}{h^d} \int_0^{p_F} dp p^{d-1} = g_s \frac{\Omega_d V}{h^d} p_F^d, \quad (24)$$

con $\lim_{T \rightarrow 0} \mu = \epsilon_F = \epsilon(p_F)$. La introducción de p_F nos permite evitar el cambio de variables de p a ϵ en $T = 0$. Ya sea que la relación de dispersión sea clásica, ultrarrelativista o completamente relativista, el impulso de Fermi p_F está determinado por la relación (24). La naturaleza de la relación de dispersión sólo entra al calcular $\epsilon_F = \epsilon(p_F)$. A $T = 0$, para partículas libres, suele ser preferible escribir las integrales en el espacio de impulsos.

A partir de la Ec. (22), la energía está dada por

$$E = -\frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial \beta} = g_s \frac{\Omega_d V}{h^d} \int_0^\infty dp \frac{p^{d-1} \epsilon(p)}{1 + z^{-1} e^{\beta \epsilon(p)}}. \quad (25)$$

En el límite $T \rightarrow 0$,

$$E = g_s \frac{\Omega_d V}{h^d} \int_0^{p_F} dp p^{d-1} \epsilon(p). \quad (26)$$

Cuando $\epsilon(p) = \alpha p^q$, encontramos

$$E = g_s \frac{\Omega_d V}{(d+q)h^d} \alpha p_F^{d+q} = g_s \frac{\Omega_d V}{(d+q)h^d} p_F^d \epsilon_F. \quad (27)$$

La Ec. (24) implica entonces

$$\frac{E}{N} = \frac{\nu}{\nu+1} \epsilon_F = \frac{\nu}{\nu+1} \alpha \left(\frac{h^d d}{g_s \Omega_d} \right)^{1/\nu} \left(\frac{N}{V} \right)^{1/\nu}. \quad (28)$$

Finalmente, la Ec. (11) da

$$P = \frac{1}{\nu+1} \frac{N}{V} \epsilon_F = g_s \frac{1}{\nu+1} \frac{\Omega_d}{d \alpha^\nu h^d} \epsilon_F^{\nu+1} = \frac{1}{\nu+1} \alpha \left(\frac{h^d d}{g_s \Omega_d} \right)^{1/\nu} \left(\frac{N}{V} \right)^{1+1/\nu}. \quad (29)$$

Es importante notar que ϵ_F depende únicamente de la densidad numérica. Del mismo modo que puede hablarse de la masa en reposo de una partícula que se mueve a $0.99c$, puede hablarse de la energía de Fermi de un gas a temperatura arbitraria. La energía de Fermi se define como el potencial químico a $T = 0$; sin embargo, no es necesario que el sistema esté a temperatura cero para que esta cantidad tenga significado físico.

c) La energía de Fermi fija una escala característica de energía. Cuando $\epsilon(p) = \alpha p^q$, la Ec. (24) implica

$$g_s \frac{\Omega_d V}{N h^d d} = \left(\frac{\alpha}{\epsilon_F} \right)^\nu, \quad (30)$$

Junto con la Ec. (7), esto implica

$$(\beta \epsilon_F)^\nu = \frac{N \lambda^d}{g_s V} \Gamma(\nu+1). \quad (31)$$

A partir de la Ec. (13) obtenemos entonces

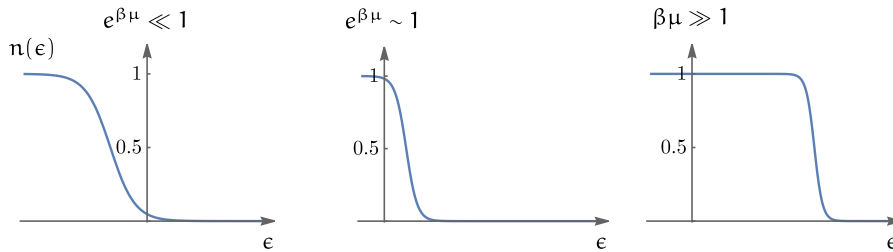
$$\tau \equiv \frac{kT}{\epsilon_F} = \left[\Gamma(\nu+1) f_\nu(z) \right]^{-1/\nu}. \quad (32)$$

Esto proporciona una representación paramétrica, con τ y las siguientes cantidades intensivas adimensionales dadas como funciones de z :

$$\begin{aligned} \frac{E}{N\epsilon_F} &= \nu\tau(z) \frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)}, & \frac{PV}{NkT} &= \frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)}, \\ \frac{S}{Nk} &= (\nu+1) \frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)} - \log z, & \frac{c_V}{k} &= \nu(\nu+1) \frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)} - \nu^2 \frac{f_\nu(z)}{f_{\nu-1}(z)}, \end{aligned} \quad (33)$$

Convenientemente, ninguna de estas funciones depende de α , sino únicamente del exponente q a través de $\nu = d/q$.

d) Hemos visto que μ tiende a un límite finito y positivo cuando $T \rightarrow 0$. Esto implica que $z = e^{\beta\mu}$ diverge cuando $T \rightarrow 0$. Para temperaturas suficientemente bajas, $\mu \simeq \epsilon_F$, y la distribución de Fermi–Dirac puede escribirse, con buena aproximación, como $n(\epsilon) = [1 + e^{\beta(\epsilon-\mu)}]^{-1} \simeq [1 + e^{\beta(\epsilon-\epsilon_F)}]^{-1}$. Esta función depende de dos escalas de energía, kT y $\mu \simeq \epsilon_F$. Para $\epsilon - \epsilon_F \ll kT$, $n(\epsilon) \simeq 1$. Para $\epsilon - \epsilon_F \gg kT$, $n(\epsilon) \simeq 0$. El ancho de la región de transición es de orden kT . En general, $n(\mu) = \frac{1}{2}$. Por lo tanto, esperamos que para $kT \ll \epsilon_F$, el gas quede bien descrito por el límite $T = 0$. Las desviaciones respecto de esta aproximación serán más notorias a medida que kT se acerque a ϵ_F y, al mismo tiempo, la región de transición se extienda hasta $\epsilon = 0$. La figura muestra $n(\epsilon)$ en tres regímenes. Suponiendo $\epsilon \geq 0$, cuando $e^{\beta\mu} \ll 1$, el régimen es clásico. Cuando $\beta\mu \gg 1$, el gas se encuentra en el régimen altamente degenerado.



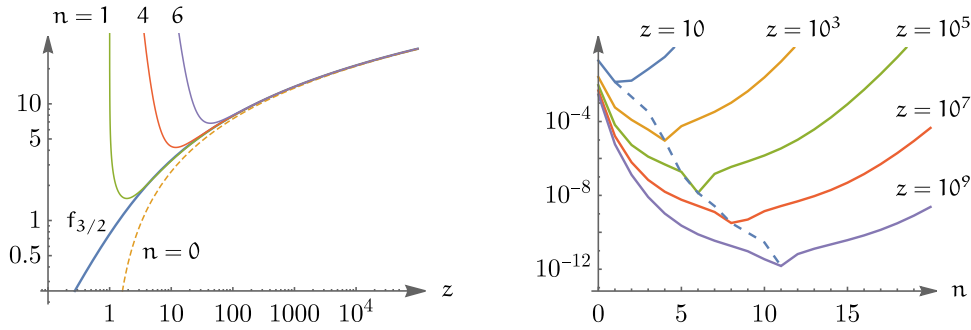
Para analizar el régimen $kT \ll \epsilon_F$, empleamos la expansión de Sommerfeld de las funciones de Fermi–Dirac,

$$f_\nu(e^\xi) \sim \frac{\xi^\nu}{\Gamma(\nu+1)} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2n-1}}\right) \frac{\zeta(2n)}{(\nu-2n)!} \xi^{\nu-2n} + \cos[(\nu-1)\pi] f_\nu(e^{-\xi}). \quad (34)$$

Si ν es un entero, esta expansión es exacta; en caso contrario, es meramente asintótica. Las expansiones asintóticas no son necesariamente convergentes. En general, para ξ fijo, el error disminuye inicialmente a medida que se agregan términos sucesivos, pero más allá de cierto punto el error crece sin cota. Esto no disminuye la utilidad de tales expansiones. Para un valor dado de ξ , existe un número óptimo de términos que minimiza el error y proporciona una aproximación precisa de $f_\nu(e^\xi)$. Las expansiones asintóticas suelen ser la regla antes que la excepción. La aproximación de Stirling, $\log N! \simeq N \log N - N$, por ejemplo, comprende los dos primeros términos de una expansión asintótica. Nótese que si ν es un

entero, la suma en la Ec. (34) tiene un número finito de términos, porque $\nu - 2n$ termina volviéndose negativo. Además, si $\nu = m + \frac{1}{2}$, con m un entero, el término proporcional a $f_\nu(e^{-\xi})$ se anula.

La figura de abajo ilustra algunos de estos puntos. A la izquierda graficamos la función $f_{3/2}(z)$ junto con las aproximaciones obtenidas reteniendo los primeros n términos de la suma en la Ec. (34) ($n = 0$ corresponde únicamente al término dominante). A primera vista, el ordenamiento de las curvas puede parecer invertido; sin embargo, es correcto. A medida que aumenta el número de términos de la expansión, la aproximación no mejora para valores más pequeños de z , como cabría esperar en una serie convergente; en cambio, deja de funcionar ya para valores más grandes. El gráfico de la derecha muestra el error relativo, para distintos valores de z , al retener n términos de la suma. Vemos que el error inicialmente disminuye, alcanza un mínimo y luego vuelve a aumentar. Cuanto mayor es el valor de z , menor es el error y más términos pueden retenerse antes de que el error termine explotando.



Para la mayoría de las aplicaciones, omitiremos las correcciones exponenciales en la Ec. (34), asociadas al término proporcional a $f_\nu(e^{-\xi}) \simeq e^{-\xi} + \dots$, y conservaremos únicamente los dos términos dominantes. Es decir, usaremos

$$f_\nu(e^\xi) \simeq \frac{\xi^\nu}{\Gamma(\nu+1)} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \nu(\nu-1) \xi^{-2} \right]. \quad (35)$$

Por supuesto, las correcciones exponenciales no pueden ignorarse cuando ν es un entero menor o igual que la unidad, porque en ese caso todos los términos de la suma en la Ec. (34) se anulan. El caso $\nu = 1$ es especial, porque $f_1(z)$ puede escribirse en términos de funciones elementales. En efecto,

$$f_1(z) = \int_0^\infty dx \frac{1}{1 + z^{-1}e^x} = \int_0^\infty dx \frac{ze^{-x}}{1 + ze^{-x}} = \int_0^z dy \frac{1}{1+y} = \log(1+z). \quad (36)$$

Para $z = e^\xi$ con $\xi > 0$,

$$f_1(z) = \log(1 + e^\xi) = \xi + \log(1 + e^{-\xi}) = \xi + \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{\ell} e^{-\ell\xi}. \quad (37)$$

Nótese que la segunda igualdad es precisamente el contenido de la Ec. (34).

El objetivo ahora es expresar las principales magnitudes termodinámicas como funciones de T en el régimen $kT \ll \epsilon_F$. Esto requiere despejar explícitamente z en la Ec. (13). Suponiendo que ν no es un entero menor o igual que la unidad, usando la expansión de Sommerfeld junto con la Ec. (31), obtenemos

$$\epsilon_F^\nu = \mu^\nu \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \nu(\nu-1) \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]. \quad (38)$$

Escribiendo esto como una ecuación de punto fijo, queda

$$\mu \simeq \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \nu(\nu-1) \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]^{-1/\nu} \epsilon_F. \quad (39)$$

Para $T = 0$, recuperamos $\mu = \epsilon_F$. Sólo nos interesa la primera corrección de temperatura finita. Por lo tanto, podemos reemplazar la solución de orden cero en el lado derecho y expandir hasta primer orden en $(kT/\epsilon_F)^2$. Obtenemos entonces

$$\mu \simeq \left[1 - \frac{\pi^2}{6} (\nu-1) \left(\frac{kT}{\epsilon_F} \right)^2 \right] \epsilon_F. \quad (40)$$

Este es el resultado principal. Para un gas no relativista en tres dimensiones, da

$$\mu \simeq \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\epsilon_F} \right)^2 \right] \epsilon_F. \quad (41)$$

Consideremos ahora la expresión (12) para la energía. Se requieren dos pasos: primero, aproximamos esta expresión para $\log z \gg 1$ usando la Ec. (35), y luego usamos la Ec. (40) para eliminar μ . Aplicando la expansión de Sommerfeld a la Ec. (12) y usando nuevamente la Ec. (31), encontramos

$$\frac{E}{N} \simeq \frac{\nu}{\nu+1} \frac{\mu^{\nu+1}}{\epsilon_F^\nu} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} (\nu+1)\nu \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]. \quad (42)$$

Dentro de los corchetes podemos reemplazar μ por ϵ_F . Luego, usando la Ec. (40) y reteniendo términos hasta orden $(kT/\epsilon_F)^2$, obtenemos

$$\frac{E}{N} \simeq \frac{\nu}{\nu+1} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} (\nu+1) \left(\frac{kT}{\epsilon_F} \right)^2 \right] \epsilon_F. \quad (43)$$

Esta expresión da inmediatamente el calor específico a bajas temperaturas:

$$\frac{c_V}{k} \simeq \nu \frac{\pi^2}{3} \frac{kT}{\epsilon_F}. \quad (44)$$

La presión se sigue entonces de la relación general (11),

$$\frac{PV}{NkT} \simeq \frac{1}{\nu+1} \left[1 + \frac{\pi^2}{6}(\nu+1) \left(\frac{kT}{\epsilon_F} \right)^2 \right] \frac{\epsilon_F}{kT}. \quad (45)$$

Para sistemas extensivos, $\log \mathcal{Z} = PV/kT$, de modo que esta ecuación también proporciona la expansión a bajas temperaturas de $(\log \mathcal{Z})/N$. La entropía se obtiene más cómodamente a partir de la Ec. (16). Usando la expansión de Sommerfeld junto con las Ecs. (31) y (40), y reteniendo términos al orden dominante en kT/ϵ_F , encontramos

$$\frac{S}{Nk} = \nu \frac{\pi^2}{3} \frac{kT}{\epsilon_F}. \quad (46)$$

Esto muestra explícitamente que la entropía se anula cuando $T = 0$.

e) El gas se encuentra en el régimen clásico cuando el número medio de ocupación de cada estado es mucho menor que la unidad. Es decir,

$$n(\epsilon) = \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon - \mu)}} \ll 1. \quad (47)$$

Esto debe cumplirse para $\epsilon \geq 0$. Por lo tanto, el régimen clásico está caracterizado por $z = e^{\beta\mu} \ll 1$, un resultado que aparece repetidamente en distintos contextos. Para $z < 1$, las funciones de Fermi–Dirac pueden desarrollarse en serie de potencias convergente en z ,

$$f_\nu(z) = \sum_{\ell=1}^{\infty} (-1)^{\ell+1} \frac{z^\ell}{\ell^\nu} = z - \frac{z^2}{2^\nu} + \dots. \quad (48)$$

Procedemos ahora de la misma manera que en el régimen de bajas temperaturas. Primero eliminamos z en términos de N/V y T , y luego usamos este resultado en las expresiones para las cantidades termodinámicas escritas en términos de z . Comenzamos reescribiendo la Ec. (13) como

$$\frac{N\lambda^d}{g_s V} = z - \frac{z^2}{2^\nu} + \dots. \quad (49)$$

Para obtener las primeras correcciones cuánticas al límite clásico, basta con retener términos de orden z^2 . La ecuación anterior puede escribirse como una ecuación de punto fijo,

$$z \simeq \frac{N\lambda^d}{g_s V} + \frac{z^2}{2^\nu}. \quad (50)$$

Por hipótesis, $z \ll 1$. En consecuencia, el parámetro $\eta \equiv N\lambda^d/g_s V$ también debe ser mucho menor que la unidad. Este será el parámetro de expansión. La solución de orden cero para z es

$$z \simeq \eta = \frac{N\lambda^d}{g_s V}. \quad (51)$$

Recuperamos la expresión generalizada de la fugacidad para el gas ideal clásico, salvo por el factor de degeneración de espín. La solución de primer orden se obtiene reemplazando este resultado en el lado derecho de la Ec. (50),

$$z \simeq \eta + \frac{\eta^2}{2^\nu}. \quad (52)$$

Este es el análogo de alta temperatura de la Ec. (40).

Volvamos ahora a la expresión (12) para la energía. Desarrollando $f_{\nu+1}(z)$ en potencias de z , y usando la Ec. (52), encontramos

$$\frac{E}{N} \simeq \nu kT \left(1 + \frac{\eta}{2^{\nu+1}} \right). \quad (53)$$

El calor específico se obtiene derivando esta expresión respecto de T ,

$$\frac{c_V}{k} \simeq \nu \left[1 - \frac{(\nu-1)}{2^{\nu+1}} \eta \right]. \quad (54)$$

La presión se sigue entonces de la relación general (11),

$$P = \frac{1}{\nu} \frac{E}{V} \simeq \frac{NkT}{V} \left(1 + \frac{\eta}{2^{\nu+1}} \right). \quad (55)$$

Usando la relación $kT \log \mathcal{Z} = PV$, obtenemos

$$\frac{1}{N} \log \mathcal{Z} = \frac{PV}{NkT} \simeq 1 + \frac{\eta}{2^{\nu+1}}. \quad (56)$$

Finalmente, a partir de la Ec. (16), obtenemos

$$\frac{S}{Nk} \simeq (\nu+1) - \log \eta + \frac{\nu-1}{2^{\nu+1}} \eta. \quad (57)$$

Esta expresión da la primera corrección cuántica a la ecuación de Sackur-Tetrode.

f) Usando enfoques similares, obtuvimos las correcciones de temperatura finita al límite de temperatura cero, así como las correcciones cuánticas dominantes al límite clásico. En el primer caso, $\tau = kT/\epsilon_F$ juega el papel de parámetro pequeño. En el segundo caso, el parámetro relevante en la expansión es $\eta = N\lambda^d/g_s V$. Resulta que estos dos parámetros están estrechamente relacionados, lo que permite formular un criterio unificado para determinar si el gas de Fermi se encuentra en el régimen altamente degenerado o en el régimen semiclásico. La relación se sigue de la Ec. (31), que puede reescribirse como

$$\tau^{-\nu} = \Gamma(\nu+1)\eta. \quad (58)$$

Por lo tanto, siempre que $\Gamma(\nu+1) \sim 1$, la condición $\eta \ll 1$ es equivalente a $\tau^\nu \gg 1$. La energía de Fermi proporciona la escala de energía relevante que determina si el gas se encuentra en el régimen altamente degenerado, en el régimen semiclásico, o en ninguno de ellos. Sin embargo, hay una sutileza importante. El régimen altamente degenerado

está caracterizado por $\tau \simeq (\beta\mu)^{-1} \ll 1$, lo cual es equivalente a $\beta\mu \gg 1$. En cambio, la aproximación semiclásica requiere $\eta \simeq e^{\beta\mu} \ll 1$, pero esto no implica $|\beta\mu| \gg 1$. En otras palabras, en el régimen altamente degenerado se tiene $\log z \gg 1$, mientras que en el régimen semiclásico $z \ll 1$. Así, $z = 0.1$ puede ser suficientemente pequeño como para usar la aproximación semiclásica, mientras que $z = 10$ no es lo bastante grande como para usar la aproximación de bajas temperaturas. Esto simplemente refleja el hecho de que en la expansión de Sommerfeld la variable de expansión es $\log z$, mientras que en la expansión semiclásica la variable de expansión es z mismo.

En la figura siguiente, el panel izquierdo muestra c_V/k como función de la temperatura adimensional $\tau = kT/\epsilon_F$ para $\nu = \frac{3}{2}$ usando la representación paramétrica definida por las Ecs. (32) y (21),

$$\begin{cases} \tau(z) = [\Gamma(\nu+1)f_\nu(z)]^{-1/\nu}, \\ \frac{c_V(z)}{k} = \nu(\nu+1)\frac{f_{\nu+1}(z)}{f_\nu(z)} - \nu^2\frac{f_\nu(z)}{f_{\nu-1}(z)}. \end{cases} \quad (59)$$

Recordemos que $f_\nu(z) = -\text{Li}_\nu(-z)$. Las curvas punteadas representan los regímenes de baja y alta temperatura. Para el régimen de bajas temperaturas usamos la expresión explícita dada por la Ec. (44),

$$\frac{c_V(\tau)}{k} \simeq \nu \frac{\pi^2}{3} \tau, \quad (60)$$

mientras que para el régimen de altas temperaturas combinamos las Ecs. (54) y (58):

$$\frac{c_V(\tau)}{k} \simeq \nu - \frac{\tau^{-\nu}}{2^{\nu+1}\Gamma(\nu-1)}. \quad (61)$$

A la derecha graficamos c_V/k como función de z , mostrando que el régimen de bajas temperaturas requiere que $\log z$ sea mucho mayor que la unidad, mientras que para el régimen de altas temperaturas ya es suficiente con $z \lesssim 1$.

